



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
AIOT
14-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

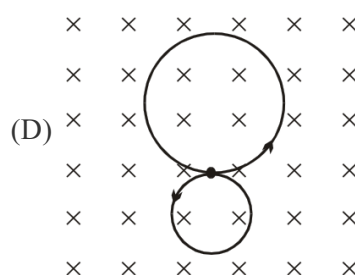
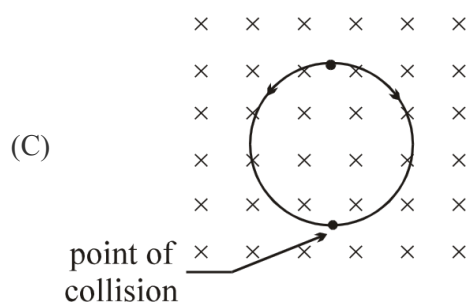
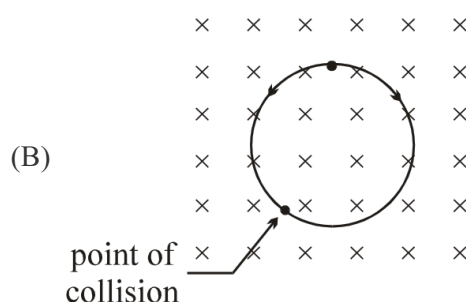
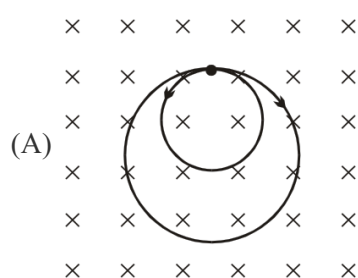
- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

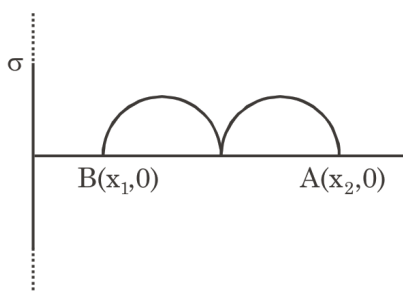
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

- Intensity observed in an interference pattern is $I = I_0 \sin^2 \theta$. At $\theta = 30^\circ$, intensity observed is $I = 5 \pm 0.002$. The percentage error in phase angle is :
 (A) $4\sqrt{3} \times 10^{-2}$ (B) $\frac{4}{\pi} \times 10^{-2}$ (C) $\frac{4\sqrt{3}}{\pi} \times 10^{-2}$ (D) $\sqrt{3} \times 10^{-2}$
- The gap between the plates of a parallel-plate capacitor is filled with isotropic dielectric whose relative permittivity K varies linearly from K_1 to K_2 ($K_2 > K_1$) in the direction perpendicular to the plates. The area of each plate equals A , the separation between the plates is equal to d . Then the capacitance of the capacitor will be given by
 (A) $\frac{(K_2 - K_1) \epsilon_0 A}{d \ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right)}$ (B) $\frac{(K_2 - K_1) \epsilon_0 A}{d}$ (C) $\frac{K_2 \epsilon_0 A}{d}$ (D) $\frac{(K_1 + K_2) \epsilon_0 A}{d \ln \left(\frac{K_1}{K_2} \right)}$
- A neutral particle at rest in a magnetic field decays into two charged particles of different mass and same charge. The energy released goes into their kinetic energy. Then what can be the path of the two particles ? Neglect any interaction between the two charges.



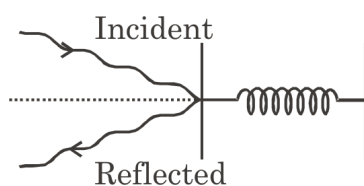
4. An infinite long plate has surface charge density σ as shown in the figure. A point charge q is moved from A to B. Net work done by electric field is :



- (A) $\frac{\sigma q}{2\epsilon_0} (x_1 - x_2)$ (B) $\frac{\sigma q}{2\epsilon_0} (x_2 - x_1)$
 (C) $\frac{\sigma q}{\epsilon_0} (x_2 - x_1)$ (D) $\frac{\sigma q}{\epsilon_0} (x_2 + x_1)$
5. A resistor of resistance R , capacitor of capacitance C and inductor of inductance L are connected in parallel to AC power source of voltage $\epsilon_0 \sin \omega t$. The maximum current through the resistance is half of the maximum current through the power source. Then value of R is

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{|\omega C - \frac{1}{\omega L}|}$
 (B) $\sqrt{3} \left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right|$
 (C) $\sqrt{5} \left| \frac{1}{\omega C} - \omega L \right|$
 (D) none of these

6. Find the compression (in m) in the spring with spring constant $K = 25 \text{ N/m}$ which is attached to a perfectly reflecting metal plate of area 5 m^2 . A very wide parallel light beam of intensity 40 MW/m^2 was incident at an angle of 30° on the metal plate



- (A) 0.04 (B) 0.08
 (C) 0.4 (D) 0.8

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

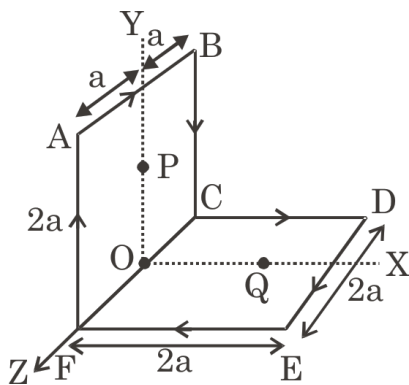
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. A wire frame ABCDEF is kept as shown in figure. I is the current in the wire frame.



- (A) The direction of magnetic field at 'O' due to the wire frame will be along $\left(\frac{-\hat{i} - \hat{j}}{\sqrt{2}} \right)$.
- (B) The direction of magnetic field at P (0, a, 0) due to wire CD and EF will be along $-\hat{j}$.
- (C) The direction of magnetic field at Q (a, 0, 0) due to wire EF and CD will be along $(-\hat{j})$.
- (D) The direction of magnetic field at P(0, a, 0) due to wire AF and CB will be along $(-\hat{i})$.

8. A particle of mass m and charge Q is launched from origin in a magnetic field $\vec{B} = B_0(4\hat{i} - 3\hat{j})$ with a velocity $\vec{V} = V_0(4\hat{j} + 3\hat{k})$. Which of the following is(are) correct?

(A) The pitch of the helical trajectory that the particle will follow is $\frac{24\pi m v_0}{25qB_0}$.

(B) The pitch of the helical trajectory that the particle will follow is $\frac{72\pi m v_0}{25qB_0}$.

(C) The particle will be located at $t = \frac{6\pi m}{5qB_0}$ at $-\frac{72}{125} \frac{mv_0}{qB_0} [4\hat{i} - 3\hat{j}]$.

(D) The particle will be located at $t = \frac{5.6\pi m}{5qB_0}$ at $-\frac{48}{125} \frac{mv_0}{qB_0} [4\hat{i} - 3\hat{j}]$.

9. Select the correct alternative(s):

When photons of energy 4.25 eV strike the surface of a metal A, the ejected photo electrons have maximum kinetic energy T_A eV and de Broglie wave length λ_A . The maximum kinetic energy of photo electrons liberated from another metal B by photons of energy 4.70 eV is $T_B = (T_A - 1.50)$ eV. If the de-Broglie wavelength of these photo electrons is $\lambda_B = 2\lambda_A$. Then :

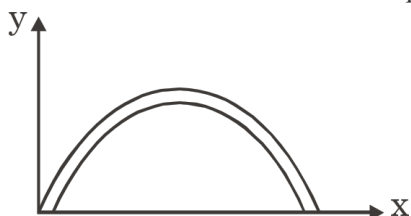
(A) the work function of A is 2.25 eV.

(B) the work function of B is 4.20 eV.

(C) $T_A = 200$ eV

(D) $T_A = 2.75$ eV

10. A reflecting surface is represented by the equation $Y = \frac{2L}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$, $0 \leq x \leq L$. A ray travelling horizontally becomes vertical after reflection. The co-ordinations of the point(s) where this ray is incident is :



(A) $\left(\frac{L}{4}, \frac{\sqrt{2}L}{\pi}\right)$

(B) $\left(\frac{L}{3}, \frac{\sqrt{3}L}{\pi}\right)$

(C) $\left(\frac{3L}{4}, \frac{\sqrt{2}L}{\pi}\right)$

(D) $\left(\frac{2L}{3}, \frac{\sqrt{3}L}{\pi}\right)$

11. In a potentiometer wire experiment the emf of a battery in the primary circuit is 20V and its internal resistance is 5Ω . There is a resistance box in series with the battery and the potentiometer wire, whose resistance can be varied from 120Ω to 170Ω . Resistance of the potentiometer wire is 75Ω . The following potential differences can be measured using this potentiometer :

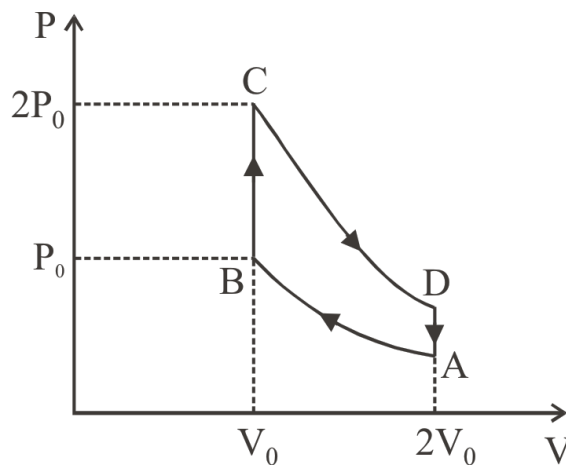
(A) 5 V

(B) 6 V

(C) 7 V

(D) 8 V

12. One mole of an ideal gas ($c_p/c_v = \gamma$ where symbol have their usual meanings) is subjected to an Otto cycle (A-B-C-D) as shown in the following P-V diagram. Path A-B and C-D are adiabats. The temperature at B is $T_B = T_0$. Diagram is not to be scale.



- (A) Temperature at D, $T_D = \frac{T_0}{2^{\gamma-2}}$
- (B) Pressure at A, $P_A = \frac{P_0}{2^{\gamma-1}}$
- (C) Heat absorbed by the system $\Delta Q = C_v T_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\gamma-1}}\right)$.
- (D) Work done by the system $\Delta W = C_v T_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\gamma-1}}\right)$.

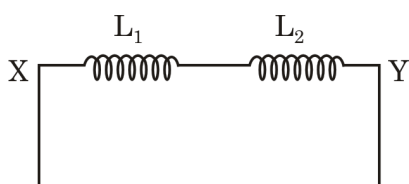
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

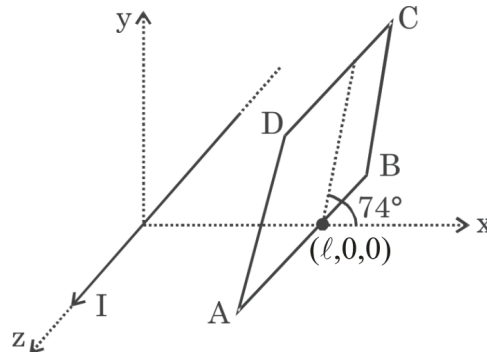
1. A μ -meson particle moves in a circular orbit around a very heavy nucleus (of infinite mass) of charge $+3e$. Assuming Bohr's model is applicable to this system, the wavelength of radiation emitted in picometer when μ -meson jumps from 3rd orbit to 1st orbit is :
[μ -meson is a particle, whose charge is equal to that of an electron and mass = 208 times that of an electron].
2. Figure shows a negatively coupled electromagnetic circuit. Both coils are identical, $L_1 = L_2 = 1\text{H}$ and $M_{12} = \frac{1}{2}\text{H}$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$. At an instant current $i = 2\text{A}$ and $\frac{di}{dt} = 2\text{A/s}$. The instantaneous value of emf (in volt) between terminals X & Y.



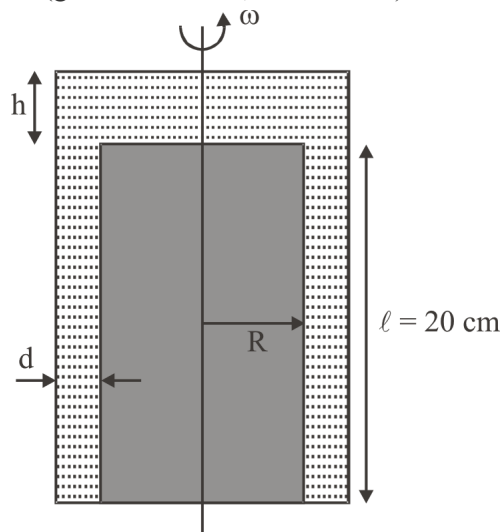
3. Consider the following nuclear fusion reaction,

$${}^2_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^3_1\text{H} + {}^1_1\text{P}$$
 Assume BE per nucleon of deuterium and tritium are 1 MeV and 2.80 MeV respectively. Neglect the kinetic energy of the nuclei before the fusion. The Kinetic energy (in MeV) of the tritium produced in the above nuclear reaction.

4. A wire of infinite length carrying current 'I' lies along the z-axis. A square loop of side ' ℓ ' is placed such that the plane of the loop makes an angle 74° with the positive x-axis at $(\ell, 0, 0)$ and side AB touches the x-axis and parallel to z-axis as shown in the figure. The magnetic flux passing through the loop is $\frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \ln x$ then value of x is :



5. A uniform solid cylinder of radius $R = 10\text{cm}$ and length $\ell = 20\text{ cm}$ is placed coaxially inside a stationary cylindrical cavity. The gap between the cylinder and the cavity is filled with the viscous liquid ($\eta = 0.07$ poise) as shown in the figure. The cylinder is rotated with a constant angular velocity $\omega = 20\text{ rad/s}$ about its vertical axis. If the net torque of viscous force acting on the cylinder in N-m is τ , then value of 10τ is : (given $h = 1\text{mm}$, $d = 0.5\text{mm}$)



6. The gravitational potential due to a particular mass distribution in space is given by $V = \frac{2}{x} - \frac{3}{xy} + \frac{4}{z}$ where x, y, z are in metres and V in J/kg. If magnitude of gravitational force acting on a particle of mass 2kg kept at a point (1m, 1m, 1m) is $2\sqrt{\alpha}\text{ N}$, then α is :

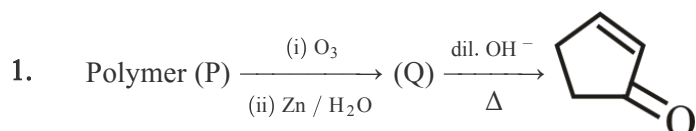
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

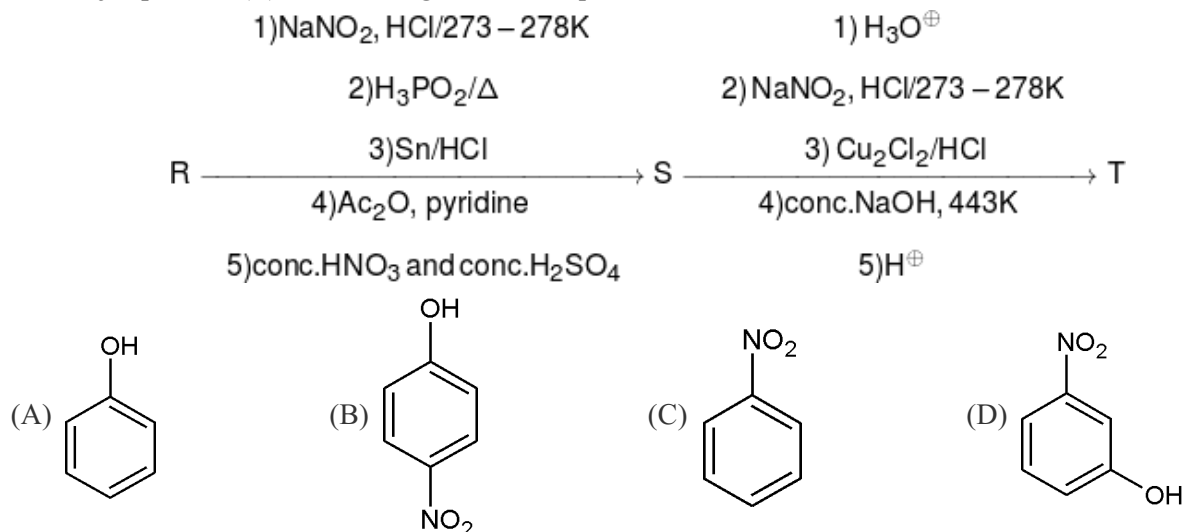
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases



Incorrect for above reaction sequence is :

- (A) (P) exist in both cis and trans forms
- (B) (P) is a 1,4-addition polymer of 2-methylbuta-1,3-diene
- (C) Q can show both Tollen's and Iodoform test.
- (D) Q gives positive Iodoform test but no reaction with NaHSO_3
2. Aniline reacts with mixed acid (conc. HNO_3 and conc. H_2SO_4) at 288K to give P(51%), Q(47%), R(2%). The major product (T) of following reaction sequences is



3. Which of the following statement is incorrect regarding $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6$ molecule ?
- (A) It may have P—P linkage
- (B) It must have P—O—P linkage
- (C) It's basicity may be three
- (D) The number of $\text{p}\pi\text{—d}\pi$ bonds is 2

4. Which of the following ore is concentrated by leaching :

- (A) Galena
- (B) Copper pyrite
- (C) Low grade Copper ore
- (D) Cinnabar

5. Which is correct statement ?

- (A) $T_{0.875} = 3T_{0.5}$ for zero order reaction and $T_{0.5}$ is initial half life
- (B) $T_{0.75} = 2 \times T_{0.5}$ for second order reaction and $T_{0.5}$ is initial half life
- (C) $T_{100\%} = 2 \times T_{50\%}$ for first order reaction and $T_{50\%}$ is initial half life
- (D) Degree of dissociation of first order reaction is independent to initial concentration of reactant

6. Match the column :

	Column-I		Column-II
A	Solubility of AgCl in 0.1M HCl solution	1	$\frac{K_{sp}}{(0.1)^2}$
B	Solubility of Ni(OH) ₂ in 0.1M NaOH solution	2	$\frac{K_{sp}}{0.1}$
C	Solubility of Al(OH) ₃ in a solution of pH = 13	3	$\frac{K_{sp}}{(0.1)^3}$
D	Solubility of AgCN in a buffer of pH = 3	4	$\left[K_{sp} \left(1 + \frac{10^{-3}}{K_a(\text{HCN})} \right) \right]^{1/2}$

- (A) A-3 B-4 C-2 D-1
- (B) A-2 B-1 C-3 D-4
- (C) A-1 B-2 C-3 D-4
- (D) A-4 B-3 C-2 D-1

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

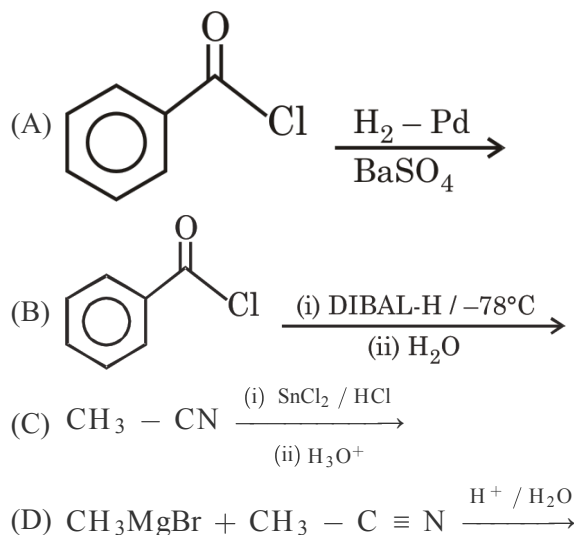
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. Which of the following reaction(s) produce aldehyde as a product :



8. Which of the following order is CORRECT against to their indicated properties?

(A)	$\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$	:	(Bond length)
(B)	$\text{CaO} < \text{NiO} < \text{ZnO}$	:	(Acidic nature of oxide)
(C)	$\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$	:	(IE_1)
(D)	$\text{Li}^+_{(\text{g})} < \text{Na}^+_{(\text{g})} < \text{K}^+_{(\text{g})} < \text{Cs}^+_{(\text{g})}$	:	(Ionic radius)

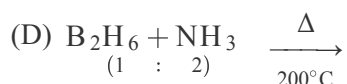
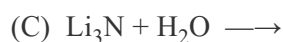
(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

9. Which of the following reaction(s) give(s) hydrogen gas as one of the product?



10. Select the correct option :

(A) Gas is more compressible, if repulsive forces dominate over attractive forces between molecules

(B) At extremely low pressure and high temperature, gases behave ideally

(C) At Boyle's temperature, gases behave ideally in low pressure region

(D) If a gas is kept at $T > T_c$, it can never be liquefied

11. Choose the correct relationship -

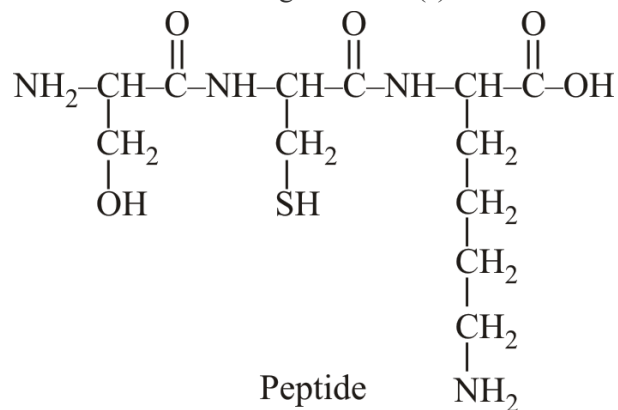
(A) Bond enthalpy of (H-H) bond = ΔH_f of H(g)

(B) Ionisation energy of Na = electron affinity of Na^+

(C) $\Delta H_{\text{solution}}$ of $\text{CuSO}_4 = \Delta H_{\text{hydration}}$ of $\text{CuSO}_4 + \Delta H_{\text{solution}}$ of $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

(D) $|\Delta H_{\text{comb.}}|$ of cis-2-butene $> |\Delta H_{\text{comb.}}|$ of trans-2-butene

12. Which of the following statement(s) is/are correct :



- (A) Above is a tripeptide with 2-peptide linkage
- (B) Peptide when subjected to Lassaigne's test with FeCl_3 gave blood red colour
- (C) One of the amino acid formed on hydrolysis is basic amino acid
- (D) One of the amino acid formed on hydrolysis is acidic amino acid.

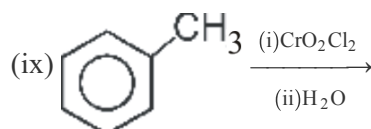
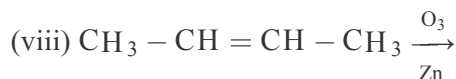
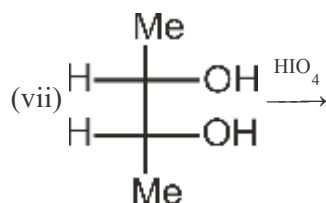
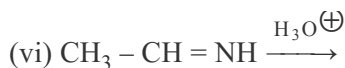
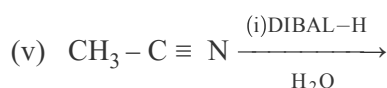
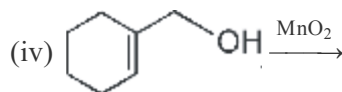
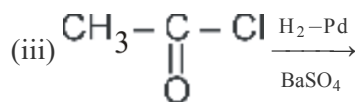
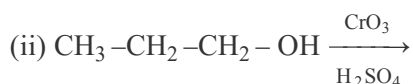
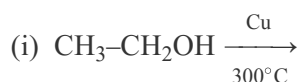
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

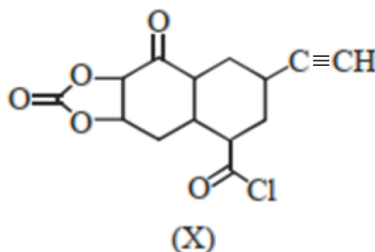
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Number of reactions in which aldehyde is obtained by oxidation of organic reactant ?



2. Total number of grignard reagent consumed by compound 'X' are :



3. Total how many electrons are there in t_{2g} orbital of central atom in complex $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3\text{F}_3]$ according to crystal field theory ?

4. Find the number of molecule (s) is/are having $3c-2e^{\ominus}$ bond
 Si_2H_6 , BeH_2 , B_2H_6 , $Al(CH_3)_3$, Be_2H_4 , $H_2S_2O_4$, $B(Me)_3$
5. de-Broglie wavelength ' λ ' of ideal gas molecule at any given temperature is given as $\lambda \propto m^{-x} \times T^{-y}$.
 Where m = mass of one gas molecule.
 T = temperature (K)
 Give $x + y = ?$
6. A fish swims in water at 300 K. In the process fish released 3000 Joule energy to water. If $\Delta S_{\text{fish}} = -\frac{2}{3} \times 10^{-3} \text{ J/K}$
 for every joule of energy released by fish, find $\Delta S_{\text{universe}}$ in the process (in **J/K**)

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. The least value of $a \in \mathbb{R}$ for which $4x^2 + \frac{a}{x} \geq \sqrt[3]{3}$, for all $x > 0$, is -
 (A) $\frac{1}{9}$ (B) 3
 (C) $\frac{1}{3}$ (D) 9
2. Sum of the solutions of the equation $\sin^2 \theta \tan \theta + \cos^2 \theta \cot \theta - \sin 2\theta = 1 + \tan \theta + \cot \theta$, where $0 \leq \theta \leq \pi$, is -
 (A) 3π (B) $\frac{3\pi}{2}$
 (C) $\frac{5\pi}{2}$ (D) 7π
3. A computer producing factory has only three plants T_1 , T_2 and T_3 . Plant T_1 produces 20% and plant T_2 produces 60% and plant T_3 produces 20% of the total computers produced. 10% of computers produced in the factory turn out to be defective. It is known that
 $P(\text{computer turns out to be defective given that it is produced in plant } T_1) = P(\text{computer turns out to be defective given that it is produced in plant } T_3)$
 $= 10P(\text{computer turns out to be defective given that it is produced in plant } T_2)$
 where $P(E)$ denotes the probability of an event E . A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T_2 is
 (A) $\frac{15}{83}$ (B) $\frac{8}{29}$
 (C) $\frac{15}{23}$ (D) $\frac{4}{33}$
4. The area of the region bounded by $\{(x, y) ; xy \geq -8, -x^2 \leq y \leq -1\}$ is
 (A) $8\log_e 2 - \frac{14}{3}$
 (B) $16\log_e 2 - \frac{14}{3}$
 (C) $16\log_e 2 - 6$
 (D) $8\log_e 2 - \frac{7}{3}$

5. Let P be the image of the point (2, 1, 5) with respect to the plane $x - y + z = 3$. Then the equation of the plane passing through P and containing the straight line $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}$ is
- (A) $x + y - 3z = 0$
- (B) $3x + z = 0$
- (C) $x + y - 3z + 6 = 0$
- (D) $2x - y = 0$
6. The value of $\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{(k-1)\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{6}\right)}$ is equal to
- (A) $3 - \sqrt{3}$
- (B) $2(\sqrt{3} - 1)$
- (C) $2(\sqrt{3} + 1)$
- (D) $2(2 + \sqrt{3})$

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

7. In a $\triangle ABC$, points D and E are taken on side BC such that $BD = DE = EC$. If $AD = AE$, then -
- (A) $\angle B = \angle C$ (B) $3\tan B + \tan(\angle ADB) = 0$
- (C) $3\tan C = \tan(\angle AED)$ (D) $\tan A + \tan 2B = 0$
8. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be differentiable functions such that $f(x) = x^3 + 2x + 2$, $g(f(x)) = 2x + 3$ and $h(g(g(x))) = 5x + 7$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then-
- (A) $g'(2) = 1$ (B) $h'(5) = 125$
- (C) $h(5) = 32$ (D) $h(g(3)) = 17$
9. Let $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, where $\alpha \in \mathbb{R}$, Suppose $\mathbf{Q} = [q_{ij}]$ is a matrix such that $\mathbf{PQ} = k\mathbf{I}$, where $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$ and $\mathbf{I}$ is the identity matrix of order 3. If $q_{23} = -\frac{k}{8}$ and $\det(\mathbf{Q}) = \frac{k^2}{2}$, then-
- (A) $\alpha = 0, k = 8$
- (B) $4\alpha + k + 3 = 0$
- (C) $\det(\text{Padj}(\mathbf{Q})) = 2^4 \times 3^{10}$
- (D) $\det(\mathbf{Qadj}(\mathbf{P})) = 2^{13}$

10. Let $a, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Consider the system of linear equations
 $\lambda x + 2y = a$
 $\mu x - 2y = 3$
 Which of the following statement(s) is(are) correct ?
- (A) If $a = -3$, then the system has infinitely many solutions for all values of λ and μ
 (B) If $a \neq -3$, then the system has a unique solution for all values of λ and μ
 (C) If $\lambda + \mu = 0$, then the system has infinitely many solutions for $a = -3$
 (D) If $\lambda + \mu = 0$, then the system has no solution for $a \neq -3$
11. Consider the function $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos x)^n + 5 \log_e x}{2 + (1 + \cos x)^n}$, then
- (A) $f(x)$ is continuous at positive odd integral multiple of π
 (B) $f(x)$ is discontinuous at positive even integral multiple of π
 (C) $f(x)$ is discontinuous at positive odd integral multiple of $\frac{\pi}{2}$
 (D) $f(x)$ is continuous at positive even integral multiples of $\frac{\pi}{2}$
12. Let $f : A \rightarrow B$ be a function where set A contains 4 elements and set B contains 3 elements. Number of function defined from $A \rightarrow B$ which are not surjective is also equal to
- (A) Number of natural solutions of the equation $x + y + z = 11$
 (B) Number of ways in which 10 children can be divided into two groups one containing 2 and other containing 8 children
 (C) Number of ways in which 4 boys and 4 girls can be arranged alternately in a circle
 (D) Total number of divisors of the number 3600

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
1. Let the point B be the reflection of the point A(2, 3) with respect to the line $8x - 6y - 23 = 0$. Let Γ_A and Γ_B be circles of radii 2 and 1 with centres A and B respectively. Let T be a common tangent to the circles Γ_A and Γ_B such that both the circles are on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, P and Q are the points of contacts of T & Γ_A and T & Γ_B respectively then area of quadrilateral ABQP.
 2. Let S be the sample space of all 3×3 matrices with entries from the set $\{0, 1\}$. Let the events E_1, E_2 & E_3 be given by
 $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ and
 $E_2 = \{A \in S : \text{sum of entries of } A \text{ is } 7\}$
 $E_3 = \{A \in S : \text{sum of entries of } A \text{ is } 6\}$.
 If a matrix is chosen at random from S, then $P(E_1/E_2) \cdot P\left(\frac{E_1}{E_3}\right)$ is
 3. Let $\omega \neq 1$ be a cube root of unity. $A(1), B(b\omega)$ & $C(c\omega^2)$ are three points in complex plane, (b, c distinct non-zero integer). If square of distance of centroid of $\triangle ABC$ from origin is minimum then area of triangle ABC is
 4. Let there be any two points P (1, 2) & Q (4, 4) on the parabola $y^2 = 4x$, such that area of the triangle formed by point of intersection of tangents, point of intersection of normals and mid point of P & Q is A, then 4A is

5. Suppose $\det \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n k & \sum_{k=1}^n {}^nC_k k^2 \\ \sum_{k=1}^n {}^nC_k k & \sum_{k=1}^n {}^nC_k 3^k \end{bmatrix} + \frac{n(n+1) \cdot 4^n}{2} = 0$, holds for some positive integer n . Then

$\sum_{k=1}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}$ equals

6. The value of the integral $I = \int_0^{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \frac{\sqrt{\cos(2^n \theta)}}{(\sqrt{\cos(2^n \theta)} + \sqrt{\sin(2^n \theta)})^5} d\theta$ is $\frac{1}{k(m)^{n+1}}$, (Here $n \in \mathbb{N}$; k and m are coprime numbers), find $k + m$

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)**AIOT****14-08-2022****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)**

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

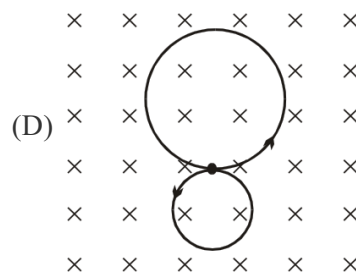
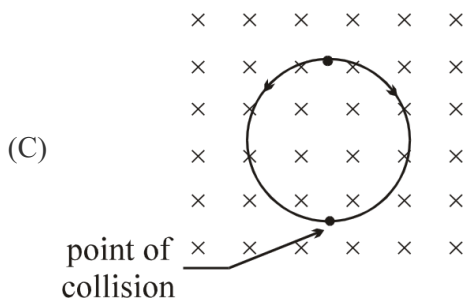
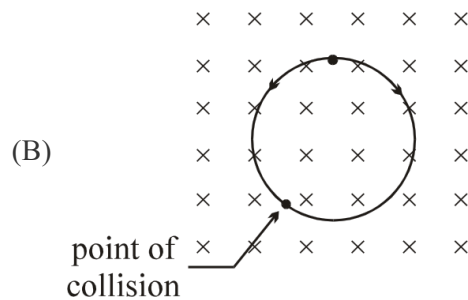
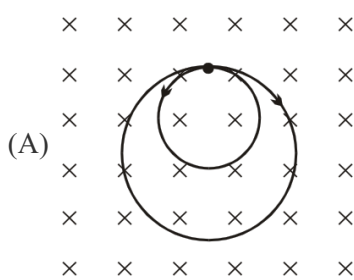
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

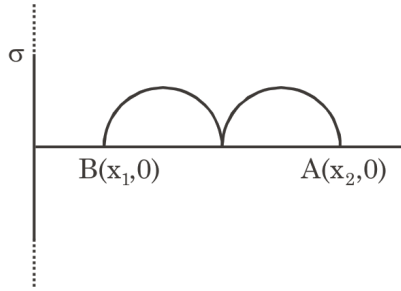
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रेक्षित तीव्रता $I = I_0 \sin^2 \theta$ है। $\theta = 30^\circ$ पर प्रेक्षित तीव्रता $I = 5 \pm 0.002$ है। कला कोण में प्रतिशत त्रुटि है :
 (A) $4\sqrt{3} \times 10^{-2}$ (B) $\frac{4}{\pi} \times 10^{-2}$ (C) $\frac{4\sqrt{3}}{\pi} \times 10^{-2}$ (D) $\sqrt{3} \times 10^{-2}$
2. एक समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अन्तराल को किसी समदैशिक परावैद्युत से भरा जाता है, जिसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता K प्लेटों की लम्बवत् दिशा में K_1 से K_2 ($K_2 > K_1$) तक रेखीय रूप से परिवर्तित होती है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के मध्य दूरी d है तो संधारित्र की धारिता होगी :
 (A) $\frac{(K_2 - K_1) \epsilon_0 A}{d \ln \left(\frac{K_2}{K_1} \right)}$ (B) $\frac{(K_2 - K_1) \epsilon_0 A}{d}$
 (C) $\frac{K_2 \epsilon_0 A}{d}$ (D) $\frac{(K_1 + K_2) \epsilon_0 A}{d \ln \left(\frac{K_1}{K_2} \right)}$
3. चुम्बकीय क्षेत्र में विरामावस्था में स्थित एक उदासीन कण भिन्न-भिन्न द्रव्यमान तथा समान आवेश वाले दो आवेशित कणों में विघटित होता है। उत्सर्जित ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में जाती है तो दोनों कणों का पथ क्या हो सकता है ? दोनों आवेशों के मध्य किसी भी अन्योन्य क्रिया को नगण्य मानें।

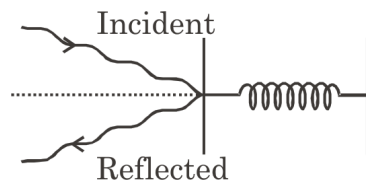


4. चित्रानुसार एक अनन्त रूप से लम्बी प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व σ है। एक बिन्दु आवेश q को A से B तक गति करायी जाती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य है :



- (A) $\frac{\sigma q}{2\epsilon_0} (x_1 - x_2)$ (B) $\frac{\sigma q}{2\epsilon_0} (x_2 - x_1)$
 (C) $\frac{\sigma q}{\epsilon_0} (x_2 - x_1)$ (D) $\frac{\sigma q}{\epsilon_0} (x_2 + x_1)$
5. प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोधक, धारिता C वाले एक संधारित्र तथा प्रेरकत्व L वाली एक प्रेरक कुण्डली को वोल्टता $\epsilon_0 \sin \omega t$ वाले एक प्रत्यावर्ती धारा शक्ति स्रोत से समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध से निर्गत अधिकतम धारा, शक्ति स्रोत से निर्गत अधिकतम धारा की आधी है तो R का मान है :

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{\left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|}$
 (B) $\sqrt{3} \left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right|$
 (C) $\sqrt{5} \left| \frac{1}{\omega C} - \omega L \right|$
 (D) इनमें से कोई नहीं
6. स्प्रिंग नियतांक $K = 25 \text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग में संपीडन (m में) ज्ञात कीजिये जो 5 m^2 क्षेत्रफल वाली पूर्ण रूप से परावर्तक धात्विक प्लेट से जुड़ी हुयी है। धात्विक प्लेट पर 40 MW/m^2 तीव्रता वाला बहुत चौड़ा समान्तर प्रकाश पुंज 30° कोण पर आपतित होता है।



- (A) 0.04 (B) 0.08 (C) 0.4 (D) 0.8

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

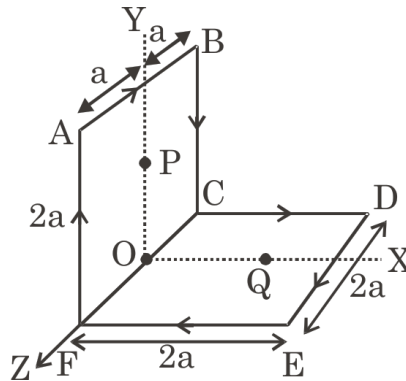
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. एक तार फ्रेम ABCDEF चित्रानुसार रखा हुआ है। I तार फ्रेम में प्रवाहित धारा है, तो :-



- (A) तार फ्रेम के कारण 'O' पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $\left(\frac{-\hat{i} - \hat{j}}{\sqrt{2}} \right)$ के अनुदिश होगी।
- (B) तार CD तथा EF के कारण बिन्दु P (0, a, 2a) पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $-\hat{j}$ के अनुदिश होगी।
- (C) तार EF तथा CD के कारण बिन्दु Q (a, 0, 0) पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $(-\hat{j})$ के अनुदिश होगी।
- (D) तार AF तथा CB के कारण बिन्दु P(0, a, 2a) पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा $(-\hat{i})$ के अनुदिश होगी।

8. द्रव्यमान m तथा आवेश Q वाले एक कण को चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = B_0(4\hat{i} - 3\hat{j})$ में मूल बिन्दु से वेग $\vec{V} = V_0(4\hat{j} + 3\hat{k})$ से प्रक्षेपित किया जाता है। निम्न में से सही है :

(A) उस हेलिकल प्रक्षेप्य पथ का चूड़ी अन्तराल, जिसे कण तय करेगा ; $\frac{24\pi m v_0}{25qB_0}$ है।

(B) उस हेलिकल प्रक्षेप्य पथ का चूड़ी अन्तराल, जिसे कण तय करेगा ; $\frac{72\pi m v_0}{25qB_0}$ है।

(C) कण $t = \frac{6\pi m}{5qB_0}$ पर $-\frac{72}{125} \frac{m v_0}{qB_0} [4\hat{i} - 3\hat{j}]$ पर स्थित होगा।

(D) कण $t = \frac{5.6\pi m}{5qB_0}$ पर $-\frac{48}{125} \frac{m v_0}{qB_0} [4\hat{i} - 3\hat{j}]$ पर स्थित होगा।

9. सही विकल्प चुनिये।

जब 4.25 eV ऊर्जा वाले फोटोन धातु A की सतह से टकराते हैं तो उत्सर्जित फोटो-इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा T_A eV है तथा डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ_A है। 4.70 eV ऊर्जा वाले फोटोन द्वारा एक अन्य धातु B से उत्सर्जित फोटो-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा $T_B = (T_A - 1.50)$ eV है। यदि इन फोटो इलेक्ट्रॉनों की डी-ब्रोग्ली तरंग दैर्घ्य $\lambda_B = 2\lambda_A$ है तो :

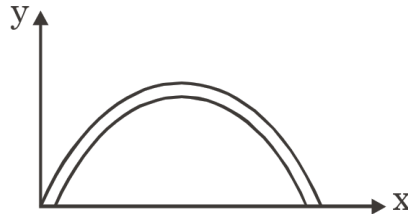
(A) A का कार्य फलन 2.25 eV है।

(B) B का कार्य फलन 4.20 eV है।

(C) $T_A = 200$ eV

(D) $T_A = 2.75$ eV

10. एक परावर्तक सतह को समीकरण $Y = \frac{2L}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$, $0 \leq x \leq L$ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्षेत्रीय रूप से गतिशील एक किरण परावर्तन के पश्चात् ऊर्ध्वाधर हो जाती है। उस बिन्दु (बिन्दुओं) के निर्देशांक ज्ञात कीजिये, जहाँ पर यह किरण आपतित होती है।



(A) $\left(\frac{L}{4}, \frac{\sqrt{2}L}{\pi}\right)$

(B) $\left(\frac{L}{3}, \frac{\sqrt{3}L}{\pi}\right)$

(C) $\left(\frac{3L}{4}, \frac{\sqrt{2}L}{\pi}\right)$

(D) $\left(\frac{2L}{3}, \frac{\sqrt{3}L}{\pi}\right)$

11. एक विभवमापी तार प्रयोग में प्राथमिक परिपथ में बैटरी का विद्युत वाहक बल 20 V है तथा इसका आन्तरिक प्रतिरोध 5Ω है। एक प्रतिरोध बॉक्स, बैटरी तथा विभवमापी तार के साथ श्रेणी क्रम में लगा है जिसका प्रतिरोध 120Ω से 170Ω तक परिवर्तित हो सकता है। विभवमापी तार का प्रतिरोध 75Ω है। इस विभवमापी द्वारा निम्न विभवान्तर मापा जा सकता / सकते हैं :-

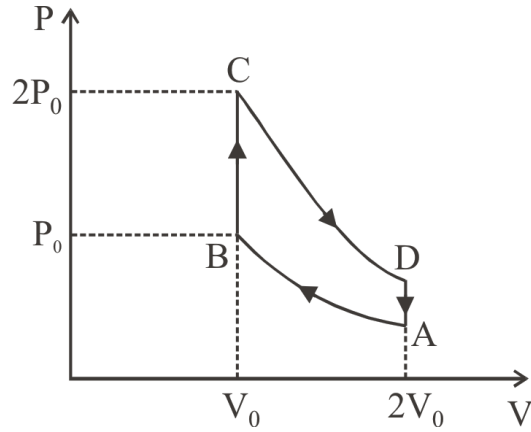
(A) 5 V

(B) 6 V

(C) 7 V

(D) 8 V

12. एक मोल आदर्श गैस, ($c_p/c_v = \gamma$ यहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं) को एक चक्र (Otto cycle) (A-B-C-D) से निम्न P-V आरेख में चित्रानुसार गुजारा जाता है। पथ A-B तथा C-D रूढ़ोष्म हैं। B पर तापमान $T_B = T_0$ है। आरेख पैमाने पर नहीं है।



- (A) D पर तापमान $T_D = \frac{T_0}{2^{\gamma-2}}$ है।
- (B) A पर दाब $P_A = \frac{P_0}{2^{\gamma-1}}$ है।
- (C) निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा $\Delta Q = C_V T_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\gamma-1}}\right)$ है।
- (D) निकाय द्वारा किया गया कार्य $\Delta W = C_V T_0 \left(1 - \frac{1}{2^{\gamma-1}}\right)$ है।

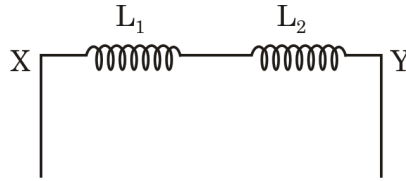
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

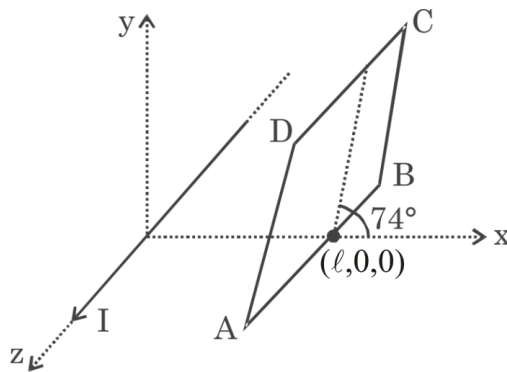
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

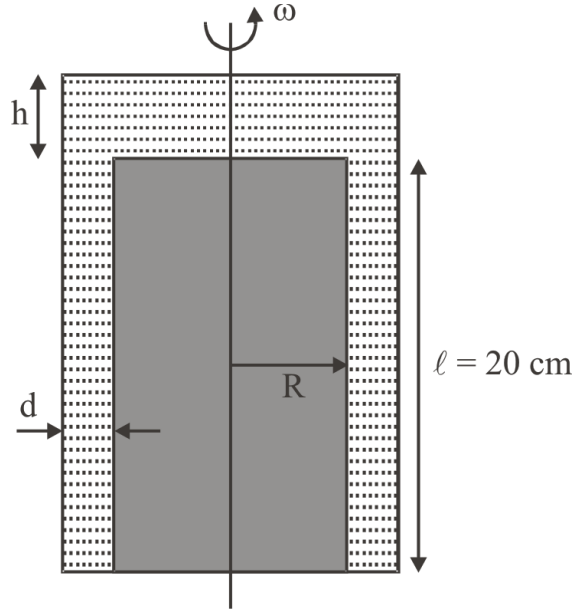
1. एक μ -मेसोन कण आवेश $+3e$ वाले बहुत भारी नाभिक (अनन्त द्रव्यमान वाले) के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। माना कि इस निकाय पर बोहर मोडल लागू होता है तो μ -मेसोन के 3rd कक्षा से 1st कक्षा में कूदने पर पिकोमीटर में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिये।
[μ -मेसोन एक कण होता है, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के समान तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 208 गुना के बराबर होता है।]
2. चित्रानुसार ऋणात्मक युग्मित विद्युत चुम्बकीय परिपथ दर्शाया गया है। दोनों कुण्डलियां एक जैसी हैं। $L_1 = L_2 = 1H$ तथा $M_{12} = \frac{1}{2}H$, $R_1 = R_2 = 10\Omega$ है। किसी क्षण पर धारा $i = 2A$ तथा $\frac{di}{dt} = 2A/s$ है। टर्मिनल X तथा Y के मध्य विद्युत वाहक बल (वोल्ट में) का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिये।



3. निम्न नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ${}^2_1H + {}^2_1H \rightarrow {}^3_1H + {}^1_0n$ पर विचार कीजिये।
माना ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम की प्रतिन्यूक्लियॉन बन्धन ऊर्जा क्रमशः 1 MeV तथा 2.80 MeV है। संलयन के पूर्व नाभिकों की गतिज ऊर्जा को नगण्य माने। उपरोक्त नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न ट्राइटियम की गतिज ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिये।
4. चित्रानुसार अनन्त रूप से लम्बा एक 'I' धारावाही तार z-अक्ष के अनुदिश स्थित है। भुजा ℓ वाला एक वर्गाकार लूप इस प्रकार रखा है कि लूप का तल धनात्मक x-अक्ष के साथ $(\ell, 0, 0)$ पर 74° कोण बनाता है तथा भुजा AB, x-अक्ष को स्पर्श करती है तथा z-अक्ष के समान्तर है। लूप से गुजरने वाला चुम्बकीय फ्लक्स $\frac{\mu_0 I \ell}{2\pi} \ln x$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



5. त्रिज्या $R = 10\text{cm}$ तथा लम्बाई $\ell = 20\text{ cm}$ वाला एक समरूप ठोस बेलन एक स्थिर बेलनाकार गुहिका के अन्दर समाक्षीय रूप से रखा है। बेलन तथा गुहिका के मध्य अन्तराल को श्यान द्रव ($\eta = 0.07\text{ poise}$) से चित्रानुसार भरा जाता है। बेलन को इसकी ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग $\omega = 20\text{ rad/s}$ से घूर्णन कराया जाता है। यदि बेलन पर कार्यरत श्यान बल का कुल बलाघूर्ण N-m में τ है, तो 10τ का मान ज्ञात कीजिये। (दिया है $h = 1\text{mm}$, $d = 0.5\text{mm}$)



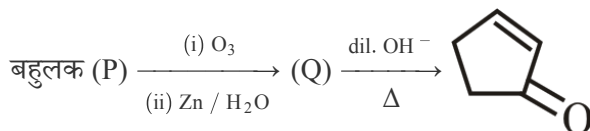
6. समष्टि में एक विशेष द्रव्यमान वितरण के कारण गुरुत्वीय विभव $V = \frac{2}{x} - \frac{3}{xy} + \frac{4}{z}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ x, y, z मीटर में तथा $V, \text{J/kg}$ में है। यदि बिन्दु $(1\text{m}, 1\text{m}, 1\text{m})$ पर रखे 2kg द्रव्यमान वाले एक कण पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण $2\sqrt{\alpha}\text{ N}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

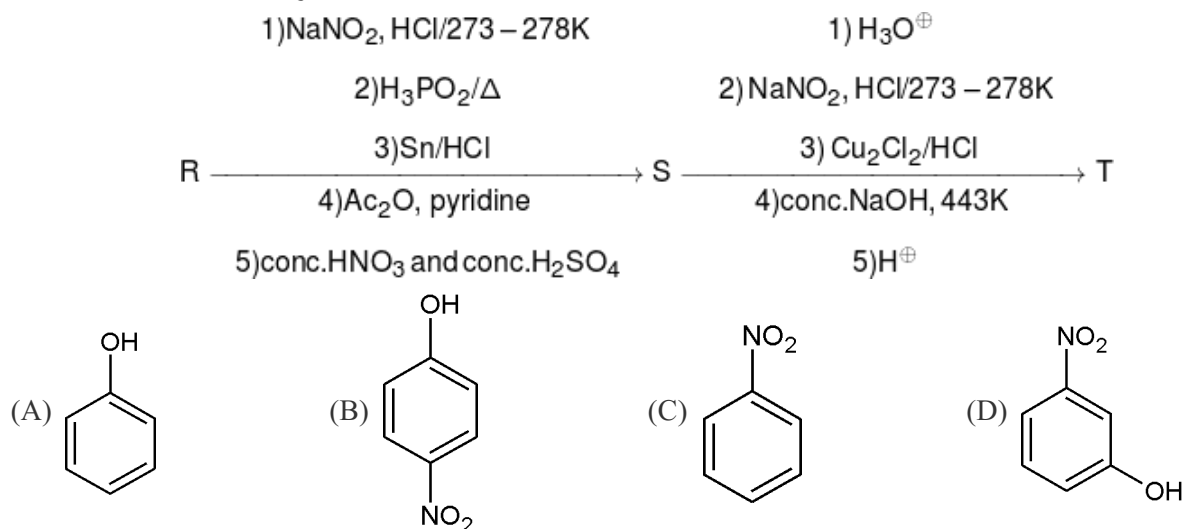
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1.



उपरोक्त अभिक्रिया क्रम के लिये गलत है :

- (A) (P), सिस तथा ट्रांस दोनों रूपों में अस्तित्व रखता है
(B) (P), 2-मेथिल ब्यूटा-1,3-डाईइन का 1, 4-योगात्मक बहुलक है
(C) Q, टॉलेन्स तथा आयोडोफार्म दोनों परीक्षण प्रदर्शित कर सकता है
(D) Q धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण देता है लेकिन NaHSO_3 के साथ कोई क्रिया नहीं करता है
2. 288 K पर ऐनिलिन, मिश्रित अम्ल (सान्द्र HNO_3 तथा सान्द्र H_2SO_4) के साथ क्रिया करके P(51%), Q(47%), R(2%) देता है, तो निम्न अभिक्रिया क्रम का मुख्य उत्पाद (T) है :



3. $\text{H}_4\text{P}_2\text{O}_6$ अणु के सन्दर्भ में कौनसा कथन गलत है ?

- (A) इसमें P—P बंधन हो सकता है
(B) इसमें P—O—P बंधन होना चाहिये
(C) इसकी क्षारीयता तीन हो सकती है
(D) $p\pi-d\pi$ बंधों की संख्या 2 है

4. कौनसे अयस्क को निक्षालन द्वारा सान्द्रित किया जा सकता है :

- (A) गेलेना
(B) कॉपर पायराइट
(C) निम्न ग्रेड कॉपर अयस्क
(D) सिनेबार

5. निम्न में से कौनसा कथन सही है -

- (A) शून्य कोटि अभिक्रिया के लिये $T_{0.875} = 3T_{0.5}$ तथा $T_{0.5}$ प्रारम्भिक अर्द्धआयु है
(B) द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिये $T_{0.75} = 2 \times T_{0.5}$ तथा $T_{0.5}$ प्रारम्भिक अर्द्धआयु है
(C) प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये $T_{100\%} = 2 \times T_{50\%}$ तथा $T_{0.5}$ प्रारम्भिक अर्द्धआयु है
(D) प्रथम कोटि अभिक्रिया के वियोजन की मात्रा क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करती है

6. कॉलम सुमेलित कीजिये :

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	0.1M HCl विलयन में AgCl की विलेयता	1	$\frac{K_{sp}}{(0.1)^2}$
B	0.1M NaOH विलयन में Ni(OH) ₂ की विलेयता	2	$\frac{K_{sp}}{0.1}$
C	pH = 13 पर विलयन में Al(OH) ₃ की विलेयता	3	$\frac{K_{sp}}{(0.1)^3}$
D	pH = 3 पर बफर में AgCN की विलेयता	4	$\left[K_{sp} \left(1 + \frac{10^{-3}}{K_a(\text{HCN})} \right) \right]^{1/2}$

- (A) A-3 B-4 C-2 D-1
(B) A-2 B-1 C-3 D-4
(C) A-1 B-2 C-3 D-4
(D) A-4 B-3 C-2 D-1

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

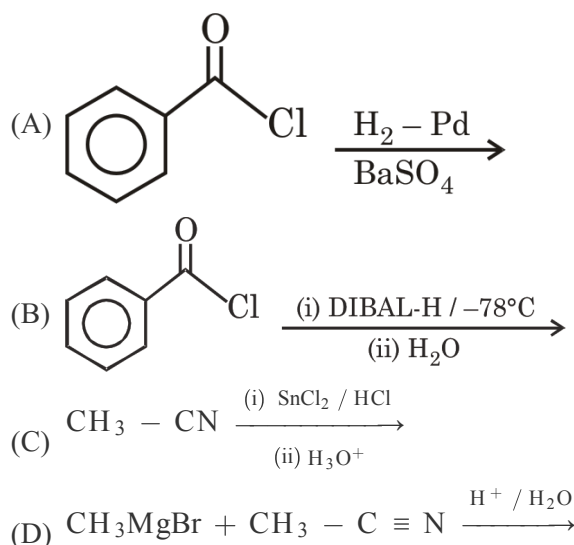
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ उत्पाद के रूप में ऐलिडहाइड बनाती है :-



8. सामने प्रदर्शित गुणधर्मों के लिये कौनसे क्रम सही है ?

(A)	$\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$	:	(बंध लम्बाई)
(B)	$\text{CaO} < \text{NiO} < \text{ZnO}$	:	(ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति)
(C)	$\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$	:	(IE_1)
(D)	$\text{Li}^+_{(g)} < \text{Na}^+_{(g)} < \text{K}^+_{(g)} < \text{Cs}^+_{(g)}$	:	(आयनिक त्रिज्या)

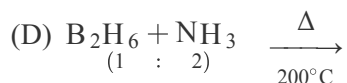
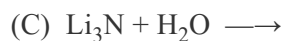
(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

9. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में एक उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है?



10. सही विकल्प चुनियें :

(A) अणुओं के मध्य यदि प्रतिकर्षित बल आकर्षी बलों पर प्रभावी हैं, तो गैस अधिक संपीड़्य होती है

(B) अत्यधिक कम दाब तथा उच्च ताप पर गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं

(C) बॉयल तापक्रम पर गैस, कम दाब परास में आदर्श व्यवहार करती है

(D) यदि गैस को $T > T_c$ पर लिया जाता है, तो इसे द्रवित नहीं किया जा सकता है

11. सही सम्बन्ध का चयन कीजिये -

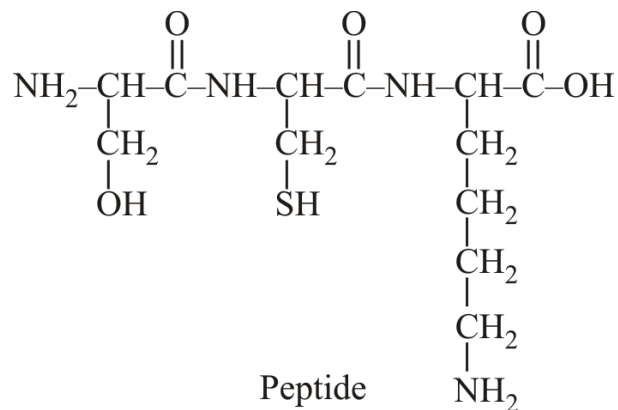
(A) (H-H) बंध की बंध एन्थेल्पी = H(g) की ΔH_f

(B) Na की आयनन ऊर्जा = Na^+ की इलेक्ट्रॉन बंधुता

(C) CuSO_4 का $\Delta H_{\text{विलयन}} = \text{CuSO}_4$ का $\Delta H_{\text{जलयोजन}} + \text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ का $\Delta H_{\text{विलयन}}$

(D) सिस-2-ब्यूटिन की $|\Delta H_{\text{दहन}}| > \text{ट्रांस-2-ब्यूटिन की } |\Delta H_{\text{दहन}}|$

12. कौनसे कथन सही है/हैं :



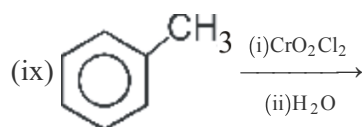
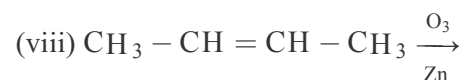
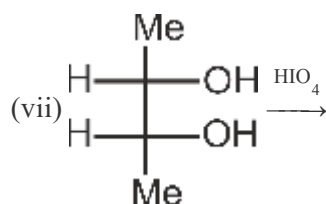
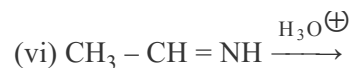
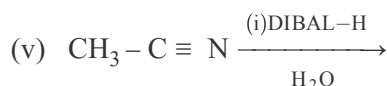
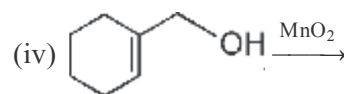
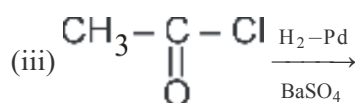
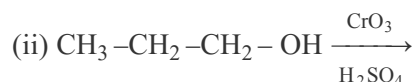
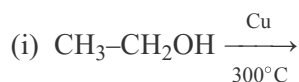
- (A) उपरोक्त चित्रण एक ट्राईपेप्टाइड का है जिसमें 2-पेप्टाइड बंधन उपस्थित है
- (B) पेप्टाइड का जब FeCl_3 के साथ लेसाने परीक्षण किया जाता है तो रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है
- (C) जल अपघटन पर निर्मित एक अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल है
- (D) जल अपघटन पर निर्मित एक अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल है

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

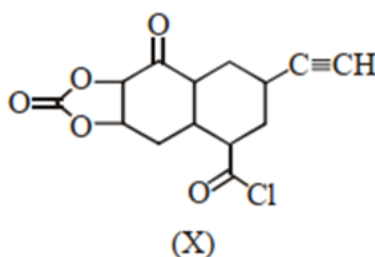
- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ऐसी अभिक्रिया की संख्या बताइये जिनमें ऐल्डिहाइड को कार्बनिक क्रियाकारक के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है ?



2. यौगिक 'X' द्वारा प्रयोग में लिये गये ग्रीनियार अभिकर्मक की कुल संख्या है :



3. क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार संकुल $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3\text{F}_3]$ में केन्द्रीय परमाणु के t_{2g} कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ?

4. निम्न में से ऐसे अणुओं की संख्या बताइये जिनमें $3c-2e^{\ominus}$ बंध उपस्थित है
 Si_2H_6 , BeH_2 , B_2H_6 , $Al(CH_3)_3$, Be_2H_4 , $H_2S_2O_4$, $B(Me)_3$
5. किसी भी दिये गये ताप पर आदर्श गैस के अणु की डीब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य ' λ ', $\lambda \propto m^{-x} \times T^{-y}$ के रूप में दी जाती है।
जहाँ m = गैस के एक अणु का द्रव्यमान
 T = तापमान (K)
बताइये $x + y = ?$
6. एक मछली पानी में 300 K ताप पर तैरती है तथा इस प्रक्रम में मछली द्वारा जल में 3000 Joule ऊर्जा मुक्त की जाती है यदि मछली द्वारा मुक्त की गयी ऊर्जा के प्रति जूल के लिये $\Delta S_{fish} = -\frac{2}{3} \times 10^{-3} J/K$ हो तो प्रक्रम में $\Delta S_{universe}$ मान ज्ञात कीजिये। (J/K में)

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- $\alpha \in \mathbb{R}$ का न्यूनतम मान, जिसके लिये $4x^2 + \frac{\alpha}{x} \geq \sqrt[3]{3}, \forall x > 0$ है, होगा -
(A) $\frac{1}{9}$ (B) 3
(C) $\frac{1}{3}$ (D) 9
- समीकरण $\sin^2 \theta \tan \theta + \cos^2 \theta \cot \theta - \sin 2\theta = 1 + \tan \theta + \cot \theta$, जहाँ $0 \leq \theta \leq \pi$ है, के हलों का योगफल होगा -
(A) 3π (B) $\frac{3\pi}{2}$
(C) $\frac{5\pi}{2}$ (D) 7π
- एक संगणक निर्माण करने वाले कारखाने में केवल तीन संयंत्र T_1, T_2 तथा T_3 हैं। कुल निर्मित संगणकों का 20% संयंत्र T_1 तथा 60% संयंत्र T_2 तथा 20% संयंत्र T_3 निर्माण करते हैं। कारखाने में निर्मित 10% संगणक खराब निकलते हैं। यह ज्ञात है कि $P(\text{संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक } T_1 \text{ में निर्मित है}) = P(\text{संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक संयंत्र } T_3 \text{ में निर्मित है})$
 $= 10P(\text{संगणक खराब निकलता है यदि यह दिया गया है कि संगणक संयंत्र } T_2 \text{ में निर्मित है})$
जहाँ $P(E)$, एक घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है। कारखाने में निर्मित एक संगणक यादृच्छया चुना जाता है तथा वह खराब नहीं निकलता है। तब उसके संयंत्र T_2 में निर्मित होने की प्रायिकता है
(A) $\frac{15}{83}$ (B) $\frac{8}{29}$
(C) $\frac{15}{23}$ (D) $\frac{4}{33}$
- $\{(x, y) ; xy \geq -8, -x^2 \leq y \leq -1\}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है
(A) $8\log_e 2 - \frac{14}{3}$
(B) $16\log_e 2 - \frac{14}{3}$
(C) $16\log_e 2 - 6$
(D) $8\log_e 2 - \frac{7}{3}$

5. माना समतल $x - y + z = 3$ के सापेक्ष बिन्दु $(2, 1, 5)$ का प्रतिबिम्ब P है। तब बिन्दु P से गुजरने वाले तथा सरल रेखा $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}$ को रखने वाले समतल का समीकरण है
- (A) $x + y - 3z = 0$
- (B) $3x + z = 0$
- (C) $x + y - 3z + 6 = 0$
- (D) $2x - y = 0$
6. $\sum_{k=1}^{13} \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{(k-1)\pi}{6}\right) \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{6}\right)}$ का मान है
- (A) $3 - \sqrt{3}$
- (B) $2(\sqrt{3} - 1)$
- (C) $2(\sqrt{3} + 1)$
- (D) $2(2 + \sqrt{3})$

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

7. $\triangle ABC$ में, भुजा BC पर बिन्दु D तथा E इस प्रकार लिये गये हैं कि $BD = DE = EC$ है। यदि $AD = AE$ है, तो -

(A) $\angle B = \angle C$

(B) $3\tan B + \tan(\angle ADB) = 0$

(C) $3\tan C = \tan(\angle AED)$

(D) $\tan A + \tan 2B = 0$

8. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ अवकलनीय फलन इस प्रकार हैं कि $f(x) = x^3 + 2x + 2$, $g(f(x)) = 2x + 3$ तथा $h(g(g(x))) = 5x + 7 \forall x \in \mathbb{R}$ है। तब -

(A) $g'(2) = 1$

(B) $h'(5) = 125$

(C) $h(5) = 32$

(D) $h(g(3)) = 17$

9. माना $P = \begin{bmatrix} 2 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ है, जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$ है, माना $Q = [q_{ij}]$ एक आव्यूह इस प्रकार है कि $PQ = kI$ है, जहाँ $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$

तथा I , कोटी 3 का तत्सम आव्यूह है। यदि $q_{23} = -\frac{k}{8}$ तथा $\det(Q) = \frac{k^2}{2}$ है, तो -

(A) $\alpha = 0, k = 8$

(B) $4\alpha + k + 3 = 0$

(C) $\det(\text{Padj}(Q)) = 2^4 \times 3^{10}$

(D) $\det(\text{Qadj}(P)) = 2^{13}$

10. माना $a, \lambda, m \in \mathbb{R}$ है। माना रैखिक समीकरण निकाय

$$\lambda x + 2y = a$$

$$\mu x - 2y = 3$$

है। निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे ?

- (A) यदि $a = -3$ हो, तो λ तथा μ के सभी मानों के लिये निकाय के अनंत हल हैं।
- (B) यदि $a \neq -3$ हो, तो λ तथा μ के सभी मानों के लिये निकाय का अद्वितीय हल है।
- (C) यदि $\lambda + \mu = 0$ हो, तो $a = -3$ के लिये निकाय के अनन्त हल हैं।
- (D) यदि $\lambda + \mu = 0$ हो, तो $a \neq -3$ के लिये निकाय का कोई हल नहीं है।

11. माना फलन $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos x)^n + 5 \log_e x}{2 + (1 + \cos x)^n}$ हो, तो

- (A) π के धनात्मक विषम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ सतत होगा
- (B) π के धनात्मक सम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ असतत होगा
- (C) $\frac{\pi}{2}$ के धनात्मक विषम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ असतत होगा
- (D) $\frac{\pi}{2}$ के धनात्मक सम पूर्णांक गुणज पर $f(x)$ सतत होगा

12. माना $f : A \rightarrow B$ एक फलन है जहाँ समुच्चय A में 4 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3 अवयव हैं। $A \rightarrow B$ में परिभाषित फलों की संख्या, जो आच्छादक नहीं, निम्न के बराबर भी है

- (A) समीकरण $x + y + z = 11$ के प्राकृत हलों की संख्या के बराबर
- (B) उन तरीकों की संख्या, जिसमें 10 बच्चों को दो समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें से एक में 2 तथा दूसरे में 8 बच्चे विद्यमान हों
- (C) उन तरीकों की संख्या, जिसमें 4 लड़कों तथा 4 लड़कियों को एक वृत्त में एकान्तर क्रम में रूप से व्यवस्थित किया जा सकता है
- (D) संख्या 3600 के भाजकों की कुल संख्या

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना रेखा $8x - 6y - 23 = 0$ के सापेक्ष बिन्दु $A(2, 3)$ का परावर्तन, बिन्दु B है। माना 2 तथा 1 इकाई त्रिज्याओं के वृत्त Γ_A तथा Γ_B है जिसके केन्द्र क्रमशः A तथा B है। माना वृत्तों Γ_A तथा Γ_B की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा T इस प्रकार है कि दोनों वृत्त T के एक ही ओर स्थित है। यदि बिन्दु C , T तथा A , B से गुजरने वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिन्दु है, P एवं Q क्रमशः T तथा Γ_A एवं T तथा Γ_B के स्पर्श बिन्दु है, तो चतुर्भुज $ABQP$ का क्षेत्रफल है।
- माना सभी 3×3 कोटी के आव्यूहों की प्रतिदृश समष्टि S है जिसमें समुच्चय $\{0, 1\}$ से प्रविष्टियाँ हैं। माना घटनायें E_1 , E_2 तथा E_3
 $E_1 = \{A \in S : \det A = 0\}$ तथा
 $E_2 = \{A \in S : A \text{ की प्रविष्टियों का योगफल } 7\}$
 $E_3 = \{A \in S : A \text{ की प्रविष्टियों का योगफल } 6\}$ द्वारा दी गई है।
 यदि S से यादृच्छिक एक आव्यूह का चयन किया जाता है, तो $P(E_1/E_2) \cdot P\left(\frac{E_1}{E_3}\right)$ है।
- माना $\omega \neq 1$ इकाई का घनमूल है। सम्मिश्र समतल में तीन बिन्दु $A(1)$, $B(b\omega)$ & $C(c\omega^2)$ (b, c भिन्न अशून्य पूर्णांक है) है। यदि मूलबिन्दु से $\triangle ABC$ के केन्द्रक की दूरी का वर्ग न्यूनतम हो, तो $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल है।
- माना परवलय $y^2 = 4x$ पर कोई दो बिन्दु $P(1, 2)$ तथा $Q(4, 4)$ इस प्रकार है कि स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दु, अभिलम्बों के प्रतिच्छेद बिन्दु तथा P एवं Q के मध्य बिन्दु द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल A है, तो $4A$ है।

5. माना किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिये $\det \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n k & \sum_{k=1}^n {}^nC_k k^2 \\ \sum_{k=1}^n {}^nC_k k & \sum_{k=1}^n {}^nC_k 3^k \end{bmatrix} + \frac{n(n+1) \cdot 4^n}{2} = 0$ सत्य है। तब $\sum_{k=1}^n \frac{{}^nC_k}{k+1}$ है
6. समाकलन $I = \int_0^{\frac{\pi}{2^{n+1}}} \frac{\sqrt{\cos(2^n \theta)}}{(\sqrt{\cos(2^n \theta)} + \sqrt{\sin(2^n \theta)})^5} d\theta$ का मान $\frac{1}{k(m)^{n+1}}$, (जहाँ $n \in \mathbb{N}$; k तथा m सहअभाज्य संख्यायें) है, तो $k + m$ है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान